Guía de Trabajo – Regresión Lineal

Probabilidades y Estadística

1. Un equipo de ingeniería industrial estudió la relación entre la cantidad de fibra incorporada a una mezcla de hormigón y su resistencia a la flexión. Se prepararon doce mezclas independientes de igual volumen y composición base, asignando una dosificación de fibra a cada mezcla. De cada mezcla se fabricaron tres probetas y se registró su resistencia promedio después de 28 días.
   Los resultados se presentan en el orden de registro.

Mezcla	Dosificación de fibra (kg/m³)	Resistencia promedio (MPa)
1	3,7	4,57
2	8,2	5,30
3	12,6	5,24
4	5,1	4,74
5	17,3	6,78
6	9,8	5,19
7	14,4	6,42
8	6,5	5,23
9	19,1	6,36
10	11,3	5,68
11	15,7	6,26
12	4,6	5,06

   a. Identifica la unidad experimental y distingue las mezclas de las probetas utilizadas para medir la resistencia.
   b. Identifica y clasifica la variable explicativa y la variable respuesta.
   c. Calcula la covarianza muestral y el coeficiente de correlación de Pearson. Interpreta la dirección e intensidad de la relación lineal.
   d. Determina la ecuación de la recta de regresión.
   e. Grafica la recta del modelo sobre el diagrama de dispersión. ¿Qué tan bien representa la tendencia de los datos?
   f. Interpreta la pendiente en el contexto. Explica qué precaución corresponde al interpretar el intercepto.
   g. Estima la resistencia promedio para una dosificación de 10,5 kg/m³. Según el modelo, ¿qué dosificación permitiría alcanzar una resistencia estimada de 6 MPa?

2. Una empresa informática evaluó nueve imágenes de igual resolución y características visuales similares. Para cada imagen registró el nivel de compresión aplicado y el tamaño final del archivo. El propósito es evaluar si un modelo lineal permite estimar el espacio de almacenamiento requerido.

Imagen	Nivel de compresión (%)	Tamaño final (MB)
1	63,4	6,22
2	18,7	7,78
3	82,1	5,04
4	37,6	8,17
5	54,8	6,70
6	26,3	8,83
7	91,2	3,45
8	45,5	8,07
9	72,9	5,52

   a. Identifica y clasifica la variable explicativa y la variable respuesta.
   b. Considerando la correlación, ¿es razonable utilizar un modelo de regresión lineal? Fundamenta.
   c. Determina la ecuación de la recta de regresión e interpreta la pendiente, indicando el cambio estimado por cada punto porcentual adicional de compresión.
   d. Grafica la recta ajustada sobre el diagrama de dispersión**.** Explica por qué las observaciones no tienen que coincidir exactamente con ella.
   e. Estima el tamaño final de una imagen con un nivel de compresión del 68,5 %.
   f. Según el modelo, ¿qué nivel de compresión permitiría obtener un tamaño estimado de 5,5 MB? Comprueba si el resultado pertenece al intervalo observado.
   g. Un técnico propone utilizar el modelo para predecir el tamaño con un nivel de compresión del 100 %. ¿Qué precaución debería considerar?

3. Una empresa minera registró la humedad de entrada de once lotes de mineral y el consumo específico de energía durante su molienda. Los lotes tenían masas similares y fueron procesados con el mismo equipo.

Lote	Humedad de entrada (%)	Consumo específico (kWh/t)
1	6,8	14,57
2	3,4	13,02
3	10,7	17,99
4	5,2	15,13
5	8,9	16,39
6	4,1	15,70

7	11,6	18,17
8	7,3	15,51
9	2,7	12,28
10	9,5	17,23
11	6,1	16,38

a. Identifica las variables e indica cuál utilizarías como explicativa.
b. Construye el gráfico de dispersión y calcula la covarianza muestral y el coeficiente de correlación.
c. Determina la ecuación de la recta de regresión.
d. Grafica la recta del modelo sobre el diagrama de dispersión.
e. Interpreta la pendiente e indica sus unidades.
f. Estima el consumo específico de energía para un lote con humedad del 7,8 %.
g. La empresa busca mantener el consumo específico estimado a lo más en 17 kWh/t. Según el modelo, ¿cuál sería la humedad máxima compatible con este objetivo?
h. ¿Sería adecuado utilizar esta recta para estimar el consumo de un lote con humedad del 18 %? Justifica considerando el rango observado.

4. Una empresa industrial realizó trece ensayos independientes para estudiar la relación entre la velocidad de giro de un agitador y el porcentaje de partículas que permanecen sin dispersarse. Se mantuvieron iguales la composición, el volumen y la duración de la agitación.

Ensayo	Velocidad de giro (rpm)	Partículas sin dispersar (%)
1	487	4,4
2	263	13,5
3	618	14,6
4	354	4,8
5	421	5,5
6	572	10,5
7	309	10,9
8	536	8,5
9	389	6,3
10	654	18,5
11	228	17,0
12	463	4,9
13	598	10,5

a. Identifica la unidad experimental, la variable explicativa y la variable respuesta.
b. Construye el gráfico de dispersión y describe la forma de la relación.
c. Calcula la covarianza muestral y el coeficiente de correlación de Pearson.

d. ¿Qué tipo de modelo funcional sería razonable explorar? Justifica sin ajustar una nueva ecuación.
e. Entre las velocidades ensayadas, ¿cuál presentó el menor porcentaje de partículas sin dispersar?

5. Una empresa informática seleccionó catorce jornadas de funcionamiento de un servidor. En cada jornada registró el porcentaje de almacenamiento ocupado y el consumo energético diario. Durante las jornadas también variaron las tareas ejecutadas, pero estas no fueron incorporadas al registro.
La empresa desea evaluar si el porcentaje de almacenamiento ocupado resulta útil para predecir el consumo energético.

Jornada	Almacenamiento ocupado (%)	Consumo energético (kWh)
1	46,3	3,33
2	79,8	3,71
3	32,5	1,93
4	61,7	2,08
5	88,4	2,76
6	54,2	3,53
7	25,9	2,81
8	72,6	1,70
9	40,1	3,73
10	95,3	3,91
11	67,8	2,61
12	36,4	4,08
13	83,1	2,54
14	58,7	2,93

a. Identifica la unidad de observación, la variable explicativa propuesta y la variable respuesta.
b. Construye el gráfico de dispersión. ¿Se observa alguna tendencia lineal o curva claramente definida?
c. Calcula la covarianza muestral y el coeficiente de correlación de Pearson.
d. Considerando el gráfico y la correlación, ¿resulta útil este modelo para distinguir el consumo de jornadas con diferentes porcentajes de almacenamiento ocupado? Fundamenta.
e. Compara este problema con el problema 4. Aunque ambos presentan correlaciones cercanas a cero, ¿qué diferencia muestran sus gráficos?